Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

LEI, LEI-PL e LEI-CE

Base de Dados

Data: 4ª 30.10.2024 | Teste 1 – ER | Duração: 1 hora (sem consulta)

Exercício	Construa o modelo conceptual do diagrama Entidade/Relacionamento que descreve a situação descrita na especificação inicial que se descreve de seguida, utilizando a notação de ***Chen***. Justifique.

Pretende-se desenvolver uma base de dados para auxiliar na gestão da "Gere e Aloja", empresa de gestão de alojamentos locais (AL). Esta empresa gere o arrendamento de vários alojamentos locais, para estadias de curta ou longa duração, de uma forma prática e económica.

Um alojamento local (id_AL, designação, número máximo de pessoas, morada: rua, número e código postal, e coordenadas GPS) pode ser uma moradia, um apartamento, ou um quarto. No caso dos apartamentos, cada um dos seus quartos pode ser arrendado individualmente. Na moradia pretende-se guardar informação sobre a área de jardim e a existência de piscina. Nos quartos é relevante saber qual o seu tipo (individual ou duplo) e são identificados por um id_quarto e uma designação ("Quarto Lua", "Quarto Sol", "Quarto Marte", …).

Um proprietário (id_prop, nome, NIF, contactos) pode definir os períodos (id_periodo, data início e data de fim) em que cada alojamento está disponível para arrendamento e o respetivo preço, que pode variar ao longo do tempo.

Cada reserva de um alojamento inclui informação relativo ao início da reserva e o número de noites, e o número de pessoas, o valor da caução e o valor total da reserva. Além do cliente que efetuou a reserva é necessário indicar todos os outros clientes que irão permanecer no alojamento durante a reserva. Para cada cliente menor de idade é necessário indicar a sua idade e quem é o cliente responsável. A reserva é confirmada após o seu pagamento (id_paga, data, valor e meio de pagamento) que pode ser efetuado por um cliente diferente daquele que efetuou a reserva.

Para cada alojamento pode ser definido um conjunto variável de itens de avaliação da qualidade da estadia (por exemplo: limpeza, atendimento, conforto, …). Após a estadia, é solicitado aos clientes que usufruíram da reserva que avaliem, numa escala de 0 a 10 os itens definidos.

A "Gere e Aloja" pretende que a base de dados guarde alguma informação relevante sobre cada alojamento, tal como o nº de clientes diferentes que ficaram alojados, o número total de dias em que esteve ocupado, e a sua avaliação global.